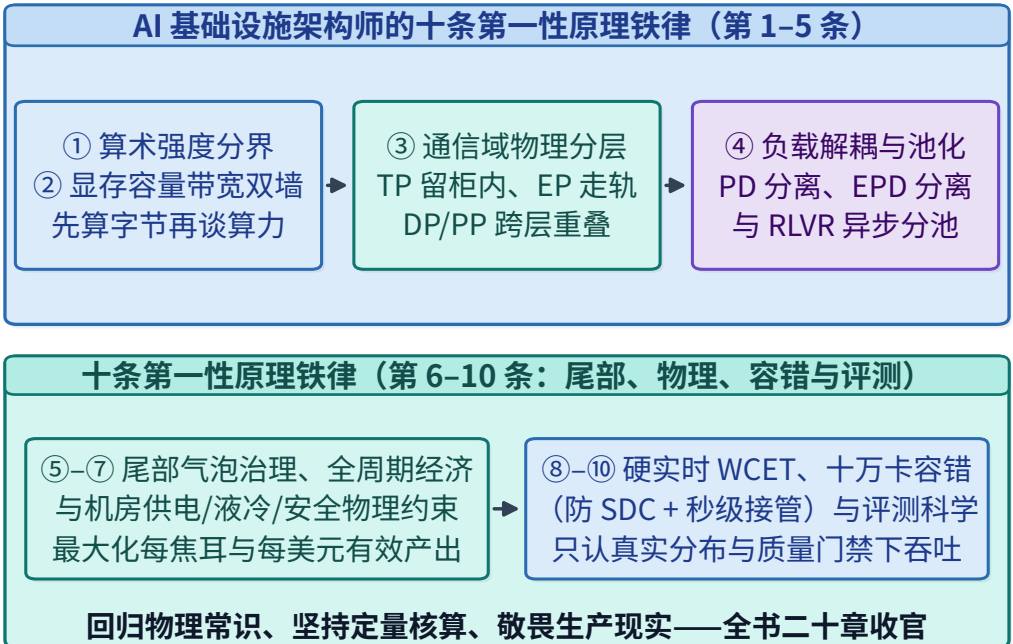
AI 基础设施架构师的十条第一性原理铁律（第 1–5 条）
① 算术强度分界
② 显存容量带宽双墙
先算字节再谈算力
③ 通信域物理分层
TP 留柜内、EP 走轨
DP/PP 跨层重叠
④ 负载解耦与池化
PD 分离、EPD 分离
与 RLVR 异步分池
十条第一性原理铁律（第 6–10 条：尾部、物理、容错与评测）
⑤–⑦ 尾部气泡治理、全周期经济
与机房供电/液冷/安全物理约束
最大化每焦耳与每美元有效产出
⑧–⑩ 硬实时 WCET、十万卡容错
（防 SDC + 秒级接管）与评测科学
只认真实分布与质量门禁下吞吐
回归物理常识、坚持定量核算、敬畏生产现实——全书二十章收官